ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ · 40 MIN

Annulé par un trinôme sans racine réelle : réduction en blocs 2×2

Soit $P = X^2 + \alpha X + \beta \in \mathbb{R}[X]$ sans racine réelle, E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ avec $P(f) = 0$. On veut une base où la matrice de f est diagonale par blocs, avec des blocs $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix}$.

1. Montrer que n est pair et que f n'a pas de valeur propre.
2. Soit $x \in E$ et $y = f(x) + \alpha x$. On pose $H_x = \mathrm{Vect}(x, y)$. Montrer que H_x est stable par f.
3. Démontrer le résultat annoncé.